

Węi jest właścicielem sklepu obuwniczego. Do sklepu trafiła właśnie paczka n par butów do naprawy. Każda para składa się z dwóch butów tego samego rozmiaru: lewego oraz prawego buta. Węi rozłożył wszystkie $2n$ butów na stole, przy czym każdy but znajduje się na różnej pozycji, ponumerowanej od 0 do $2n - 1$.

By zacząć pracę, chciałby ułożyć je tak, by były rozstawione **poprawnie**. Rozstawienie nazywamy **poprawnym**, gdy dla każdego i z przedziału $[0, n - 1]$ zachodzi:

1. Buty na pozycjach $2i$ oraz $2i + 1$ są tego samego rozmiaru.
2. But na pozycji $2i$ jest lewym butem.
3. But na pozycji $2i + 1$ jest prawym butem.

Aby tego dokonać, wykona on szereg zamian. W każdej zamianie, wybiera on dwa buty, które obecnie leżą na sąsiadujących pozycjach i zamienia je miejscami.

Węi chciałby wiedzieć, jaka jest minimalna liczba zamian, by uzyskać **poprawne** rozstawienie i prosi Ciebie o pomoc.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba n ($1 \leq n \leq 100\,000$), oznaczająca ilość butów w paczce, która przysłała do Węia. W drugim wierszu wejścia, znajduje się $2n$ liczb a_i ($1 \leq |a_i| \leq n$), symbolizujących rozmiary butów na poszczególnych pozycjach. Jeżeli $a_i < 0$, to dany but jest lewym butem, w przeciwnym razie jest to prawy but.

Wyjście

W jedynym wierszu wyjścia powinna znajdować się odpowiedź na pytanie Węia.

Przykład

Wejście:

2
2 1 -1 -2

Wyjście:

4

Wejście:

3
-2 2 2 -2 -2 2

Wyjście:

1

Wyjaśnienie przykładów

Przykład 1

Węi może wykonać zamiany na pozycjach kolejno: $[1, 2]$, $[2, 3]$, $[1, 2]$, $[0, 1]$. Końcowy ciąg będzie wyglądał następująco: -2 2 -1 1, co jest poprawnym rozmieszczeniem butów. Nie istnieje sekwencja umożliwiająca poprawne rozmieszczenie butów, krótsza niż 4 ruchy.

Przykład 2

Wystarczy, by Węi zamienił buty na pozycjach $[2, 3]$, by w jednym ruchu uzyskać poprawne rozmieszczenie butów.

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$n = 1$	5
2	$n \leq 8$	20
3	Wszystkie buty są jednakowego rozmiaru	20
4	Wszystkie lewe buty znajdują się na mniejszych indeksach, niż najwcześniejszy prawy but. Ponadto, dla każdego i ($0 \leq i \leq n - 1$) zachodzi, że buty na pozycjach i oraz $i + n$ są tego samego rozmiaru	15
5	$n \leq 1000$	20
6	Bez dodatkowych ograniczeń	20